INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA DENTÁRIA

Luanda, Angola — 2026

FICHA TÉCNICA



Nome: Alberto José Bengui

Curso: Informática de Gestão

Turma: CTI

Classe: 13.ª

Turno: Tarde

Sala: 16

Luanda, Angola — 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. ESTUDO DE CASO E CONTEXTO DO PROJECTO
3. PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA
  3.1. Identificação do problema
  3.2. Solução proposta e funcionamento geral
  3.3. Pergunta de investigação e hipótese
  3.4. Justificativa
4. OBJECTIVOS E DELIMITAÇÃO
  4.1. Objectivo geral
  4.2. Objectivos específicos
  4.3. Delimitação e requisitos do sistema
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
  5.1. Sistemas de informação e gestão
  5.2. Gestão de informação numa clínica dentária
  5.3. Usabilidade e qualidade dos dados
6. ESTUDO COMPARATIVO DE SOLUÇÕES
  6.1. Gestão manual
  6.2. Dentrix
  6.3. Open Dental
  6.4. Comparação crítica e adequação da proposta
7. TECNOLOGIAS A UTILIZAR
  7.1. Aplicação web e arquitectura
  7.2. HTML
  7.3. CSS
  7.4. JavaScript
  7.5. PHP
  7.6. MySQL
  7.7. WampServer
  7.8. Organização prevista da base de dados
  7.9. Funcionamento conjunto das tecnologias
8. DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA PROPOSTO
9. SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS DADOS
10. METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E TESTES
11. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

A organização da informação é importante para o funcionamento de uma clínica dentária. O atendimento envolve dados de identificação e contacto dos pacientes, marcação de consultas, registo de tratamentos, pagamentos e consulta de informações anteriores. Quando estes elementos são controlados em papéis, cadernos ou ficheiros separados, a pesquisa e a actualização podem tornar-se demoradas e aumentar o risco de duplicação, perda ou incoerência dos registos.

Este Projecto de Aptidão Profissional, no âmbito do curso de Informática de Gestão da 13.ª classe, propõe o planeamento de um Sistema de Gestão de Clínica Dentária. A solução prevista será uma aplicação web local, aberta através de um navegador num computador da clínica ou, caso seja configurada, numa rede local autorizada. A aplicação deverá centralizar os registos essenciais e permitir que cada utilizador autorizado consulte ou actualize a informação necessária à sua função.

O sistema não pretende efectuar diagnósticos, prescrever medicamentos ou substituir o julgamento dos profissionais de saúde. A sua finalidade é administrativa e de organização de registos. O estudo de caso é fictício e não representa uma clínica real visitada ou entrevistada. A programação e os testes práticos estão previstos para uma fase posterior; por isso, as funcionalidades descritas são propostas e os benefícios indicados são esperados, não resultados já comprovados.

O trabalho apresenta o problema, a pergunta de investigação, a hipótese, os objectivos e os limites do projecto. Desenvolve a fundamentação teórica, compara a gestão manual com sistemas existentes, explica as tecnologias seleccionadas, descreve as funcionalidades previstas e define uma metodologia de desenvolvimento, verificação e segurança.

2. ESTUDO DE CASO E CONTEXTO DO PROJECTO

Para delimitar o projecto, considera-se uma clínica dentária fictícia de pequena dimensão, situada em Luanda. O cenário foi criado para representar necessidades possíveis e ajudar a definir os requisitos de um protótipo escolar. Não foram realizadas entrevistas, visitas de campo ou recolhas de dados numa clínica real; assim, os exemplos deste capítulo são ilustrativos.

No cenário imaginado, a recepção recebe os pacientes, confirma os seus dados e organiza as marcações. O profissional dentário consulta a informação clínica necessária e regista os tratamentos realizados. A administração acompanha os pagamentos registados e consulta informações sobre as actividades. Estas funções podem pertencer a pessoas diferentes, pelo que o sistema deverá prever acessos adequados às responsabilidades de cada utilizador.

Imagine-se que um paciente telefona para confirmar a próxima consulta. Se a agenda estiver num caderno e a ficha estiver num arquivo separado, o funcionário terá de procurar em mais de um local. Se a marcação tiver sido alterada sem que todos os registos sejam actualizados, poderá transmitir uma hora incorrecta. Num sistema centralizado, a recepção poderia pesquisar o paciente e consultar a marcação registada no mesmo ambiente.

Outro exemplo ocorre quando o profissional precisa de consultar o tratamento anteriormente anotado. A procura manual pode exigir a localização de uma ficha física e a leitura de anotações. A aplicação proposta permitiria associar o registo do tratamento ao paciente e à consulta correspondente, desde que essa informação tivesse sido previamente introduzida por um utilizador autorizado.

O contexto também apresenta limites práticos. A aplicação local depende de um computador funcional, energia eléctrica e da disponibilidade do serviço que executa o sistema. Se for utilizada por vários computadores, será necessário configurar uma rede local e proteger o acesso. Uma base de dados

centralizada não elimina automaticamente erros humanos: os dados terão de ser introduzidos correctamente, revistos quando necessário e protegidos por procedimentos de segurança.

3. PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

3.1. Identificação do problema

O problema de investigação consiste na dificuldade potencial de manter organizados os dados dos pacientes, as consultas, os tratamentos e os pagamentos quando cada tipo de informação é guardado em papéis, cadernos ou ficheiros separados. Esta dispersão pode aumentar o tempo necessário para localizar um registo, favorecer a duplicação de dados e dificultar a confirmação da informação mais recente.

O problema é apresentado como uma situação a estudar, e não como uma conclusão obtida numa clínica real. Para o cenário fictício, considera-se que a informação distribuída por vários suportes pode dificultar a consulta conjunta dos dados e o acompanhamento das tarefas administrativas. A implementação e os testes futuros permitirão verificar se o protótipo responde aos requisitos definidos.

3.2. Solução proposta e funcionamento geral

Propõe-se uma aplicação web com uma base de dados única. A recepção poderá registar um paciente, procurar um registo existente e marcar, alterar ou cancelar uma consulta. Depois do atendimento, um profissional autorizado poderá registar o tratamento associado à consulta. A pessoa responsável pelos pagamentos poderá anotar o valor recebido, a data e o estado do pagamento. O acesso a cada área deverá depender do perfil do utilizador.

O funcionamento geral será o seguinte: o utilizador abre o sistema no navegador e inicia sessão; escolhe a função de que necessita; preenche um formulário ou pesquisa um registo; o servidor verifica os dados e as permissões; quando a operação é válida, a aplicação guarda ou consulta a informação na base de dados; por fim, apresenta uma mensagem de confirmação ou de erro. Esta sequência descreve o comportamento pretendido, não uma aplicação já construída.

A centralização poderá reduzir a necessidade de procurar dados em vários locais, mas só será útil se os registos forem actualizados e se o sistema estiver disponível. Deverão existir procedimentos para corrigir erros, evitar marcações incompatíveis e efectuar cópias de segurança. A proposta não inclui diagnóstico automático, radiografias, integração com seguradoras, pagamentos electrónicos nem marcações públicas pela internet.

3.3. Pergunta de investigação e hipótese

Pergunta de investigação: Como poderá um sistema informatizado de gestão contribuir para a organização e o controlo das actividades administrativas de uma clínica dentária de pequena dimensão?

Hipótese de trabalho: se os registos essenciais dos pacientes, consultas, tratamentos e pagamentos forem organizados numa aplicação com pesquisa e controlo de acesso, então poderá tornar-se mais simples localizar informação e acompanhar as actividades. Esta hipótese deverá ser avaliada por meio de testes ao protótipo com dados fictícios, comparando os resultados observados com os resultados esperados.

A hipótese não significa que a melhoria esteja garantida. A utilidade dependerá da qualidade da programação, da facilidade de utilização, da formação dos utilizadores, da manutenção e da forma como a informação for introduzida. Um sistema mal configurado ou alimentado com dados incorrectos também pode produzir resultados errados.

3.4. Justificativa

O tema é adequado à Informática de Gestão porque relaciona a tecnologia com tarefas de organização, registo, pesquisa e controlo. Permite aplicar conhecimentos de estruturação de páginas, programação no servidor, concepção de bases de dados, validação de formulários, permissões e testes. A escolha de uma clínica fictícia oferece um contexto concreto sem exigir a utilização de dados reais de saúde.

Do ponto de vista académico, o projecto permite compreender como diferentes tecnologias cooperam numa aplicação. Do ponto de vista funcional, pretende-se demonstrar uma forma de reunir informação relacionada e reduzir a dispersão dos registos. A relevância da proposta será determinada pelo cumprimento dos requisitos e pelos resultados dos testes futuros, e não apenas pela existência de uma interface visual.

4. OBJECTIVOS E DELIMITAÇÃO

4.1. Objectivo geral

Planear e especificar o desenvolvimento de um sistema informático local para a gestão básica de uma clínica dentária fictícia, com funções de registo e pesquisa de pacientes, marcação de consultas, registo de tratamentos e pagamentos e consulta do histórico, procurando centralizar a informação e definir medidas de segurança adequadas ao âmbito de um protótipo escolar.

4.2. Objectivos específicos

- Identificar as dificuldades que podem surgir quando os dados de pacientes, consultas, tratamentos e pagamentos são mantidos em suportes separados.
- Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, distinguindo as operações essenciais das funcionalidades que ficam fora do âmbito inicial.
- Descrever o processo de registo, pesquisa e actualização dos dados dos pacientes.
- Especificar as regras para marcar, alterar, cancelar e consultar consultas, incluindo data, hora, paciente, profissional e estado da marcação.
- Definir a forma de associar os tratamentos registados ao paciente e à consulta correspondente, sem incluir diagnóstico automático.
- Planear o registo administrativo dos pagamentos, com valor, data, método e estado, sem processar transacções electrónicas.
- Conceber a estrutura lógica da base de dados e as relações entre pacientes, utilizadores, consultas, tratamentos e pagamentos.
- Justificar a escolha de HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e WampServer para o desenvolvimento local previsto.
- Definir medidas básicas de autenticação, permissões, validação, consultas parametrizadas, cópias de segurança e recuperação dos dados.
- Preparar um plano de testes com dados fictícios para verificar as operações principais e o bloqueio de acessos não autorizados.

4.3. Delimitação e requisitos do sistema

O âmbito inicial inclui cadastro e pesquisa de pacientes; marcação, alteração, cancelamento e consulta de consultas; registo de tratamentos; consulta do histórico; anotação de pagamentos; e relatórios administrativos básicos, caso seja possível concluí-los dentro do tempo escolar. A gestão de utilizadores e

permissões está prevista como requisito de segurança, mas a sua implementação terá de ser confirmada durante o desenvolvimento.

Ficam excluídos o diagnóstico automatizado, a prescrição electrónica, a gestão de radiografias, as marcações públicas pela internet, os pagamentos electrónicos, a integração com seguradoras e a ligação a sistemas externos. O protótipo será desenvolvido e testado localmente, com dados fictícios. Não será considerado pronto para utilização profissional apenas por funcionar num computador.

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deverá realizar. Neste projecto, incluem criar e consultar pacientes; pesquisar por identificador, nome ou contacto; registar e actualizar marcações; consultar a agenda; associar tratamentos a pacientes e consultas; anotar pagamentos; consultar o histórico; e limitar determinadas operações conforme o perfil do utilizador.

Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade. A interface deverá ser simples e legível; os formulários deverão apresentar instruções claras; as operações comuns deverão responder em tempo adequado ao ambiente local; os dados deverão ser protegidos contra acesso não autorizado; e a base de dados deverá permitir cópias de segurança e recuperação. Estes requisitos serão objecto de verificação e não devem ser considerados cumpridos antes dos testes.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1. Sistemas de informação e gestão

Um sistema de informação reúne pessoas, procedimentos, dados e tecnologia para recolher, organizar, processar e disponibilizar informação útil. Num contexto de gestão, a informação apoia tarefas diárias e ajuda os responsáveis a acompanhar actividades. Um programa informático é apenas uma parte do sistema: também são necessários procedimentos correctos, utilizadores preparados e regras para manter os dados actualizados.

No projecto proposto, a aplicação e a base de dados são componentes tecnológicos. Os procedimentos correspondem, por exemplo, à forma de registar um paciente, confirmar uma consulta, corrigir uma marcação ou guardar um pagamento. Os utilizadores são as pessoas que executam essas tarefas. Se cada pessoa seguir regras diferentes ou introduzir informação incompleta, a tecnologia não consegue garantir por si só a qualidade dos registos.

5.2. Gestão de informação numa clínica dentária

Uma clínica dentária precisa de relacionar dados administrativos com informação clínica. Os dados de identificação e contacto permitem reconhecer e contactar o paciente; a agenda organiza as consultas; os registos de tratamento documentam o que foi anotado pelo profissional; e os registos de pagamento ajudam a acompanhar os valores recebidos. Estes elementos estão relacionados, mas não devem ser confundidos: uma consulta marcada não significa que o tratamento tenha sido realizado, e um pagamento registado não constitui, por si só, uma confirmação clínica.

A base de dados deverá permitir consultar os registos relacionados sem misturar as suas finalidades. A documentação do MySQL explica que as chaves estrangeiras podem relacionar registos entre tabelas e ajudar a manter a consistência dos dados (Oracle, s.d.-a). Por exemplo, um tratamento poderá guardar o

identificador da consulta a que pertence, enquanto essa consulta aponta para o paciente. Desta forma, reduz-se o risco de associar acidentalmente um registo ao paciente errado.

5.3. Usabilidade e qualidade dos dados

Usabilidade é a facilidade com que uma pessoa consegue utilizar um sistema para realizar uma tarefa. Uma interface de uso diário deverá ter nomes claros, campos organizados, mensagens de erro compreensíveis e acções importantes bem identificadas. A documentação da MDN explica que os formulários devem possuir estrutura e rótulos adequados para que os utilizadores compreendam o que precisam de preencher (MDN Web Docs, s.d.-a).

A qualidade dos dados depende da exactidão, completude, consistência e actualização da informação. Se o mesmo paciente for registado duas vezes, o histórico pode ficar dividido. Se uma consulta for alterada sem actualizar o estado anterior, a agenda pode tornar-se confusa. Por isso, a aplicação deverá procurar registos existentes antes de criar novos, verificar campos obrigatórios e permitir correcções autorizadas, mantendo atenção à integridade dos dados.

A informação de saúde merece cuidado especial porque uma divulgação indevida pode afectar a privacidade do paciente. O projecto deve adoptar o princípio de recolher apenas os dados necessários, restringir o acesso de acordo com a função e utilizar dados fictícios durante o desenvolvimento. A utilização real exigiria ainda a confirmação das obrigações legais aplicáveis em Angola e uma avaliação de segurança mais completa.

6. ESTUDO COMPARATIVO DE SOLUÇÕES

A comparação serve para compreender as diferenças entre métodos de gestão e estabelecer um âmbito realista para o protótipo escolar. As características atribuídas aos produtos comerciais baseiam-se na informação divulgada pelos próprios fornecedores, não em testes independentes. A análise do sistema proposto é uma previsão baseada nos requisitos definidos.

6.1. Gestão manual

Na gestão manual, os dados podem ser anotados em fichas, cadernos, agendas e recibos em papel. Esta abordagem é familiar, pode começar com poucos recursos e não depende directamente de um computador para consultar documentos já arquivados. Em contextos com poucos registos, o papel pode parecer simples de administrar.

Contudo, quando a informação cresce, a procura pode exigir percorrer arquivos e cadernos. Uma alteração pode não ser copiada para todos os locais relevantes, e a letra pouco legível pode dificultar a interpretação. Os documentos físicos também podem ser perdidos, danificados ou vistos por pessoas sem autorização. Fazer cópias e localizar registos antigos pode exigir trabalho manual adicional.

A gestão manual não é necessariamente inadequada em todas as situações, mas tem limitações quando se pretende pesquisar rapidamente, relacionar vários tipos de registo e controlar quem pode consultar determinada informação. O principal problema analisado neste projecto é a dispersão dos dados, e não a afirmação de que todos os registos em papel falham.

6.2. Dentrix

O Dentrix é um produto comercial orientado para a gestão de consultórios dentários. A informação divulgada pelo fornecedor apresenta funções relacionadas com a organização de actividades e os registos

da prática dentária (Dentrix, s.d.). Em termos gerais, este tipo de solução procura integrar tarefas que, num método manual, poderiam estar distribuídas por diferentes suportes.

A existência de um produto comercial desenvolvido para uso profissional significa que a sua avaliação deve considerar não só as funções, mas também as condições de aquisição, licenciamento, suporte, formação, requisitos técnicos e adequação às necessidades locais. Esses aspectos podem variar conforme a versão e as condições do fornecedor, pelo que não se deve presumir um preço ou uma condição específica sem consultar a informação comercial aplicável.

O projecto escolar não pretende reproduzir o Dentrix nem competir com a amplitude de uma solução comercial. A comparação serve para reconhecer que a gestão dentária pode envolver várias áreas e para seleccionar apenas um conjunto de operações que seja viável desenvolver e testar no âmbito académico.

6.3. Open Dental

O Open Dental apresenta a sua organização por módulos, incluindo áreas de marcações, informação dos pacientes, contas, planos de tratamento, registos clínicos, imagens e tarefas de gestão (Open Dental, s.d.). A divisão por módulos permite organizar as tarefas por finalidade, mantendo-as dentro de uma solução integrada.

Esta referência é útil porque demonstra que a gestão de uma clínica pode ultrapassar o registo de pacientes e a agenda. No entanto, o protótipo deste trabalho não prevê imagens clínicas, integração com outros serviços ou facturação avançada. Não se deve concluir, sem testes e análise de versões concretas, que um sistema é mais rápido ou mais seguro do que outro.

6.4. Comparação crítica e adequação da proposta

Registo e localização da informação

No método manual, a localização depende da organização física dos documentos e da precisão do arquivo. Num sistema comercial, os registos são consultados através das funções disponíveis no produto. Na proposta escolar, a pesquisa será feita numa base de dados central, desde que o registo exista e os campos de pesquisa tenham sido programados correctamente. A vantagem esperada é reduzir a necessidade de procurar em vários suportes, mas terá de ser verificada por testes.

Marcação e organização das consultas

Uma agenda em papel pode ser fácil de compreender, mas as alterações exigem actualização manual e podem gerar conflitos se não forem registadas correctamente. Os sistemas comerciais divulgam funções próprias para gerir marcações. O protótipo deverá permitir criar, alterar, cancelar e pesquisar consultas, além de apresentar o estado de cada marcação. A prevenção de duas consultas incompatíveis para o mesmo profissional deverá ser tratada como uma regra de programação e testada.

Histórico dos pacientes

Em arquivo físico, o histórico depende de encontrar e ordenar as fichas. Os produtos comerciais apresentam áreas para informação do paciente e registos clínicos, conforme a documentação dos fornecedores. No protótipo, o histórico será limitado aos dados e tratamentos que tiverem sido registados na aplicação. Não incluirá imagens nem diagnóstico automático, e não deverá substituir o processo clínico profissional.

Facilidade de utilização e formação

O papel pode exigir pouca formação inicial, embora os procedimentos de arquivo precisem de ser consistentes. Um programa comercial pode oferecer mais funções, mas os utilizadores terão de aprender a navegar na interface escolhida. O protótipo pretende manter menus e formulários simples. Ainda assim, a facilidade de utilização só poderá ser avaliada quando existir uma versão funcional e quando os utilizadores executarem tarefas definidas.

Custos e manutenção

A gestão manual tem custos associados ao papel, ao arquivo e ao tempo dedicado à procura e actualização. Um produto comercial pode envolver aquisição, licenciamento, suporte, equipamento e formação, dependendo das condições concretas. O protótipo escolar utiliza ferramentas seleccionadas para desenvolvimento local, mas isso não significa custo total nulo: são necessários computador, energia, tempo de programação, manutenção, cópias de segurança e aprendizagem.

Segurança, cópias de segurança e dependência técnica

Os registos em papel podem ser guardados em armários fechados, mas podem sofrer danos físicos ou ser consultados indevidamente. Uma aplicação permite implementar contas e permissões, porém também introduz riscos informáticos, como palavras-passe fracas, falhas de programação ou cópias de segurança mal protegidas. O sistema proposto deverá prever controlos básicos, mas não pode ser considerado seguro sem revisão e testes.

Adequação ao contexto do projecto

A proposta é adequada como exercício escolar porque tem um âmbito limitado e permite demonstrar conceitos essenciais de Informática de Gestão. Não se afirma que seja superior aos sistemas existentes. Dentrix e Open Dental são referências de soluções mais abrangentes; o protótipo terá menos funções, menor maturidade e não incluirá necessariamente suporte profissional. A escolha de uma solução real para uma clínica exigiria comparar requisitos, custos, apoio, segurança e condições de utilização.

Em síntese, a gestão manual depende da organização dos documentos; os sistemas comerciais oferecem conjuntos de funções desenvolvidos para uso profissional; e o projecto escolar procura demonstrar, numa escala reduzida, como uma aplicação web e uma base de dados podem apoiar o registo e a consulta da informação. Os benefícios esperados deverão ser confirmados durante os testes, sem extrapolar os resultados para clínicas reais.

7. TECNOLOGIAS A UTILIZAR

As tecnologias seleccionadas para a implementação futura são HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e WampServer. Cada uma desempenha uma função diferente. HTML organiza os elementos da página; CSS controla a apresentação visual; JavaScript acrescenta interactividade no navegador; PHP processa os pedidos no servidor; MySQL conserva os dados; e WampServer fornece um ambiente local para executar e testar os componentes em Windows. A escolha corresponde ao âmbito escolar e deverá ser confirmada em função das versões instaladas e dos recursos disponíveis.

7.1. Aplicação web e arquitectura

Uma aplicação web é utilizada através de um navegador. Neste projecto, o navegador apresenta os formulários e os resultados, enquanto o servidor executa a lógica da aplicação e comunica com a base de dados. Esta separação permite distinguir a interface do processamento e da conservação dos dados.

A arquitectura prevista será local. Durante o desenvolvimento, o servidor e a base de dados poderão funcionar no mesmo computador. Se for necessário aceder a partir de outros computadores da clínica, será preciso configurar uma rede local e limitar o acesso aos equipamentos autorizados. A aplicação não será publicada na internet nesta fase. A utilização numa rede real exigiria configuração, actualizações, controlo de acessos e uma avaliação de segurança.

7.2. HTML

HTML significa HyperText Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. É a linguagem utilizada para estruturar o conteúdo de uma página web. Define elementos como títulos, parágrafos, menus, ligações, campos de entrada, caixas de selecção e botões. A documentação da MDN explica que os formulários HTML permitem recolher dados dos utilizadores e enviá-los para processamento (MDN Web Docs, s.d.-a).

No sistema da clínica, o HTML será usado para criar o formulário de registo do paciente, com campos para nome, contacto e outros dados estritamente necessários. Poderá também estruturar a página de marcação de consultas, com campos para seleccionar o paciente, indicar data e hora e escolher o estado da marcação. Uma página de pesquisa poderá conter um campo de texto e uma área onde os resultados serão apresentados.

O HTML organiza os campos, mas não guarda por si só os registos numa base de dados. Um formulário pode recolher o nome de um paciente, mas é necessário que o pedido seja enviado ao servidor e processado por PHP para que a informação seja validada e guardada no MySQL. Também não é responsabilidade do HTML definir sozinho as permissões de acesso ou garantir a segurança dos dados.

Os campos deverão ter rótulos claros e indicar quais informações são obrigatórias. Um campo identificado de forma pouco clara pode levar o funcionário a introduzir dados incorrectos. A estrutura semântica adequada também ajuda tecnologias de apoio e melhora a compreensão do formulário. Estas escolhas devem ser verificadas durante os testes de utilização.

7.3. CSS

CSS significa Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata. É a tecnologia que define a apresentação visual das páginas HTML: cores, tipos e tamanhos de letra, margens, espaçamento, alinhamento, limites dos campos e organização dos elementos. A estrutura e o aspecto visual são tarefas diferentes: o HTML define o que existe na página e o CSS define como esse conteúdo é apresentado.

Na aplicação proposta, o CSS será utilizado para manter um aspecto consistente entre a página de início de sessão, os formulários, a agenda e as páginas de consulta. Os botões deverão ser distinguíveis, os campos terão espaçamento suficiente e as mensagens de erro deverão ser legíveis. Uma interface simples pode reduzir a confusão, sobretudo quando o funcionário precisa de executar tarefas repetidas durante o atendimento.

O CSS também permite adaptar a apresentação a diferentes larguras de ecrã. As media queries permitem aplicar estilos diferentes conforme características do dispositivo ou da janela do navegador, sendo uma técnica comum no desenho responsivo (MDN Web Docs, s.d.-b). No âmbito deste projecto, a prioridade

será o computador utilizado na clínica; a adaptação a ecrãs menores poderá ser considerada se o tempo disponível permitir.

O CSS não valida a informação nem controla o acesso à base de dados. Alterar a cor de um botão ou esconder visualmente um campo não impede que alguém envie um pedido directamente ao servidor. Por isso, o aspecto visual deve trabalhar em conjunto com a validação no PHP e com as permissões definidas na aplicação.

7.4. JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação que permite tornar as páginas web interactivas. Pode responder a cliques, mostrar mensagens, confirmar acções e verificar alguns campos antes de um formulário ser enviado. No projecto, poderá alertar o utilizador quando faltar uma informação obrigatória ou pedir confirmação antes de cancelar uma consulta.

Por exemplo, ao preencher uma marcação, o JavaScript poderá verificar se a data foi indicada e se o formato parece correcto. A resposta imediata ajuda o funcionário a corrigir um erro sem ter de esperar pelo servidor. Também poderá mostrar uma mensagem de confirmação antes de uma operação que altere um registo.

A validação no navegador não é suficiente para proteger o sistema. O utilizador pode desactivar o JavaScript, modificar a página ou enviar um pedido sem passar pelo formulário. A MDN recomenda validação no cliente para dar retorno rápido, mas também no servidor, porque os dados recebidos podem ser alterados ou enviados de forma maliciosa (MDN Web Docs, s.d.-c). Assim, o PHP deverá repetir as verificações importantes antes de guardar qualquer informação.

O JavaScript não substitui o PHP nem o MySQL. Pode ajudar na experiência de utilização, mas não deve ser o responsável final por autorizar uma operação, verificar a identidade do utilizador ou garantir a consistência dos dados.

7.5. PHP

PHP é uma linguagem de programação que pode ser executada no servidor para criar páginas dinâmicas e processar pedidos enviados pelo navegador. Ao contrário do HTML, que descreve a estrutura da página, o PHP pode aplicar regras, validar os dados recebidos, verificar a sessão do utilizador e comunicar com a base de dados. O manual oficial do PHP documenta as funcionalidades e os recursos disponíveis para este tipo de desenvolvimento (PHP Group, s.d.).

No registo de um paciente, o percurso previsto será o seguinte. Primeiro, o funcionário preenche os campos do formulário HTML. O navegador envia os dados para o servidor. O PHP verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos, se os valores têm um formato aceitável e se o utilizador tem autorização para criar o registo. Em seguida, envia os dados para o MySQL através de uma ligação apropriada. Se a operação for concluída, a aplicação apresenta uma confirmação; se houver um erro, apresenta uma mensagem controlada sem revelar detalhes internos.

No caso de uma consulta, o PHP deverá confirmar que o paciente seleccionado existe, que a data e a hora são válidas e que o utilizador tem permissão para efectuar a marcação. Se a regra do sistema impedir a sobreposição de consultas para um profissional, essa condição deverá ser verificada antes de guardar a marcação. A verificação terá de considerar possíveis alterações concorrentes e ser testada, não apenas descrita.

As consultas SQL deverão utilizar instruções preparadas e parâmetros em vez de juntar directamente o texto introduzido pelo utilizador à instrução SQL. A documentação do PHP explica que as instruções

preparadas separam a estrutura da consulta dos valores fornecidos e ajudam a reduzir riscos associados a entradas maliciosas (PHP Group, s.d.-a). O PHP também disponibiliza mecanismos para criar e verificar hashes de palavras-passe, em vez de guardar as palavras-passe em texto simples (PHP Group, s.d.-b).

O PHP depende de um servidor configurado e de uma ligação à base de dados. Não garante automaticamente que o sistema seja seguro: os programadores precisam de verificar permissões, gerir sessões, tratar erros, validar entradas e manter o software actualizado. A programação deverá ser organizada em funções ou ficheiros com responsabilidades claras, facilitando a manutenção e a correcção de erros.

7.6. MySQL

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais. Uma base de dados relacional organiza a informação em tabelas, compostas por linhas e colunas, e permite relacionar os registos através de identificadores. No projecto, o MySQL será responsável por conservar os dados de pacientes, utilizadores, consultas, tratamentos e pagamentos de forma estruturada.

Cada paciente deverá possuir um identificador próprio, para não depender apenas do nome como forma de localização. A tabela de consultas poderá guardar o identificador do paciente e do profissional, a data, a hora e o estado. A tabela de tratamentos poderá guardar o identificador da consulta a que o registo está associado. A tabela de pagamentos poderá relacionar o pagamento com o paciente ou com a consulta, conforme a regra definida durante a concepção.

As relações ajudam a evitar que os dados fiquem soltos ou sejam associados de forma incorrecta. As chaves estrangeiras do MySQL permitem referenciar registos de outra tabela e aplicar regras de integridade referencial (Oracle, s.d.-a). Por exemplo, uma consulta não deverá referenciar um paciente inexistente. As regras exactas para apagar ou conservar registos terão de ser definidas com cuidado, sobretudo quando se trata de informação clínica.

O MySQL não desenha os formulários e não substitui o PHP. A sua função é guardar, organizar e devolver dados quando recebe consultas autorizadas. A aplicação deverá utilizar uma conta de base de dados com permissões limitadas ao que for necessário, evitando utilizar contas administrativas para as operações comuns.

As cópias de segurança são importantes para recuperar dados após uma avaria, erro ou eliminação acidental. A documentação do MySQL descreve métodos de cópia e recuperação, incluindo cópias lógicas e utilização da ferramenta mysqldump (Oracle, s.d.-b). Para o protótipo, deverá ser definida uma rotina simples de cópia e testada a restauração num ambiente de teste. Uma cópia só é útil se puder ser recuperada e se estiver guardada num local protegido.

7.7. WampServer

WampServer é um ambiente de desenvolvimento para Windows que reúne componentes necessários para executar localmente aplicações web, incluindo servidor web, PHP e MySQL. A sua função no projecto será facilitar a programação e os testes sem publicar a aplicação na internet. O nome refere-se a um conjunto de componentes que trabalham em conjunto num computador (WampServer, s.d.).

Durante o desenvolvimento, o estudante poderá abrir o projecto no navegador, enviar formulários, observar as respostas do PHP e consultar os dados guardados no MySQL. Isso facilita a detecção de erros

e permite experimentar as funções com dados fictícios. A configuração concreta dependerá da versão instalada e dos requisitos de compatibilidade.

WampServer é uma ferramenta de desenvolvimento, não uma funcionalidade da clínica nem uma garantia de segurança. Uma instalação local não deve ser exposta à internet sem configuração e análise apropriadas. Se a solução vier a ser utilizada numa clínica real, será necessário rever a arquitectura, o sistema operativo, as actualizações, as permissões, as cópias de segurança e o suporte.

7.8. Organização prevista da base de dados

Tabela pacientes

A tabela pacientes deverá guardar um identificador único e os dados de identificação e contacto estritamente necessários ao cenário. Antes de criar um registo, a aplicação poderá pesquisar se já existe um paciente com dados semelhantes, reduzindo duplicações. Uma coincidência de nome não deve ser tratada automaticamente como prova de que se trata da mesma pessoa; poderá ser necessária confirmação humana.

Tabela utilizadores

A tabela utilizadores deverá guardar o identificador da conta, o nome de utilizador, o hash da palavra-passe, o perfil e o estado da conta. Não deverá guardar a palavra-passe original. Os perfis poderão distinguir recepção, profissional clínico e administração, mas as permissões exactas deverão ser definidas e testadas.

Tabela consultas

A tabela consultas deverá guardar o identificador da consulta, o paciente associado, o profissional responsável, a data, a hora e o estado, por exemplo marcada, realizada ou cancelada. Os valores de estado deverão ser controlados para evitar variações como escrever a mesma situação de várias formas. A aplicação deverá verificar regras de agenda antes de confirmar uma marcação.

Tabela tratamentos

A tabela tratamentos deverá guardar o identificador do registo, a consulta relacionada, a data e a descrição introduzida pelo profissional autorizado. O conteúdo clínico deve ser limitado ao necessário para a demonstração do projecto e os testes devem utilizar dados fictícios. A aplicação não fará diagnósticos nem recomendará tratamentos.

Tabela pagamentos

A tabela pagamentos deverá guardar o identificador, a consulta ou paciente relacionado, o valor, a data, o método de pagamento registado e o estado. Esta função limita-se a anotar pagamentos e não processa dinheiro nem comunica com bancos. As regras para pagamentos parciais, anulações ou correcções deverão ser definidas antes da programação.

A estrutura é preliminar. Durante a implementação, será necessário definir os tipos de dados, os campos obrigatórios, as chaves primárias e estrangeiras, os índices e as regras de eliminação. A concepção deve evitar guardar informação desnecessária e assegurar que as relações entre tabelas correspondem ao funcionamento previsto.

7.9. Funcionamento conjunto das tecnologias

O percurso normal de uma operação será organizado em etapas. Primeiro, o funcionário abre a página no navegador. O HTML apresenta o formulário e os campos. O CSS organiza o conteúdo para que seja legível. O JavaScript poderá verificar alguns campos e apresentar avisos. Depois, o navegador envia os dados ao servidor, onde o PHP volta a validá-los e confirma as permissões. Se tudo estiver correcto, o PHP utiliza uma consulta parametrizada para pedir ao MySQL que grave ou devolva os dados. Por fim, a aplicação apresenta o resultado ao utilizador.

A separação das responsabilidades facilita a compreensão do projecto. Se um formulário estiver mal organizado, o problema pode estar no HTML ou CSS; se uma mensagem não aparecer após uma acção, pode ser necessário verificar o JavaScript ou a resposta do servidor; se um registo não for guardado, será preciso analisar a validação PHP, a ligação à base de dados e a estrutura SQL. A identificação da origem do erro torna a correcção mais organizada.

A escolha tecnológica não elimina a necessidade de planeamento. Antes de programar, deverão ser definidos os requisitos e os campos necessários. Depois será desenhada a estrutura da base de dados, criada a interface e programada cada operação. A integração deverá ocorrer gradualmente, com testes após cada módulo, evitando construir todas as funções sem verificar o seu funcionamento.

8. DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA PROPOSTO

Esta secção descreve o comportamento pretendido das funcionalidades incluídas no âmbito do projecto. As funções são propostas e ainda precisam de ser implementadas e testadas. A disponibilidade de cada função na versão final dependerá do tempo, dos recursos e da verificação dos requisitos.

8.1. Registo e pesquisa de pacientes

Problema a resolver: A dispersão dos dados de identificação e contacto pode dificultar a localização do registo correcto.

Utilizadores: O funcionário da recepção e outros utilizadores autorizados.

Etapas e resultado esperado: O funcionário abre o módulo de pacientes e pesquisa primeiro um registo existente. Se o paciente ainda não estiver registado, preenche o formulário; o sistema verifica campos obrigatórios e possíveis duplicações; o PHP valida os dados; e o MySQL guarda o registo. O resultado esperado é um registo que possa ser localizado e actualizado por pessoas autorizadas.

Limites: A função não confirma a identidade de uma pessoa por si só, não substitui procedimentos de identificação da clínica e não garante a exactidão dos dados fornecidos. As alterações deverão ser limitadas aos utilizadores autorizados.

8.2. Gestão de consultas

Problema a resolver: Marcações dispersas e alterações mal registadas podem gerar dúvidas sobre a data e a hora de atendimento.

Utilizadores: A recepção, com consulta por profissionais autorizados.

Etapas e resultado esperado: O utilizador pesquisa o paciente, selecciona o profissional e indica data e hora; o sistema verifica os campos e as regras da agenda; o servidor confirma a autorização; e a marcação é guardada. Para alterar ou cancelar, o utilizador abre a consulta existente e regista a mudança. O resultado esperado é uma agenda consultável com estados claros.

Limites: O sistema não garante que o paciente compareça e não envia automaticamente lembretes, porque essa função não está prevista. A prevenção de conflitos de horário deverá ser programada e testada. Não haverá marcações públicas pela internet.

8.3. Registo de tratamentos e histórico

Problema a resolver: A consulta de registos anteriores pode ser difícil quando as informações estão em fichas separadas.

Utilizadores: O profissional clínico autorizado.

Etapas e resultado esperado: O profissional abre a consulta ou o registo do paciente, verifica se está a consultar a pessoa correcta, introduz a descrição necessária e guarda o registo. O sistema associa a informação à consulta e permite consultar o histórico de acordo com as permissões. O resultado esperado é que os registos possam ser encontrados num único local.

Limites: O sistema não realiza diagnóstico, não recomenda tratamentos e não valida clinicamente a descrição. A qualidade do registo depende do profissional. A função não inclui imagens, radiografias nem assinatura clínica electrónica.

8.4. Pagamentos e relatórios básicos

Problema a resolver: Quando os pagamentos são anotados separadamente, pode ser difícil confirmar o valor e o estado do registo.

Utilizadores: A administração ou um funcionário autorizado.

Etapas e resultado esperado: O utilizador selecciona o registo relacionado, introduz os dados do pagamento e confirma a operação. O sistema valida o formato do valor e os campos obrigatórios e guarda a informação. Poderão ser preparados relatórios simples, como listagens de consultas por data ou pagamentos registados num período, se a implementação o permitir.

Limites: O módulo apenas regista informação administrativa; não efectua transacções bancárias, pagamentos electrónicos nem facturação avançada. Os relatórios não constituem auditoria contabilística certificada.

8.5. Utilizadores e permissões

Problema a resolver: Nem todas as pessoas precisam de consultar ou alterar todos os dados.

Utilizadores: A administração responsável pelas contas, a recepção e os profissionais clínicos.

Etapas e resultado esperado: O utilizador inicia sessão; o servidor verifica a palavra-passe através do mecanismo apropriado; a aplicação cria uma sessão; e cada operação verifica se o perfil tem autorização. A recepção poderá gerir marcações, o profissional poderá registar tratamentos e a administração poderá consultar pagamentos, de acordo com as permissões definidas.

Limites: Os perfis são uma proposta que necessita de especificação detalhada. Esconder um botão na interface não protege uma operação; a verificação tem de ocorrer no servidor. O protótipo não deverá ser considerado resistente a todos os ataques sem testes.

9. SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS DADOS

A segurança da informação procura proteger os dados contra consulta, alteração, destruição ou divulgação indevida. Numa clínica dentária, os registos podem conter informação pessoal e clínica, pelo que a sua

exposição pode afectar a privacidade do paciente e a confiança no serviço. A perda dos dados também pode dificultar a continuidade administrativa e a consulta de registos anteriores.

Autenticação e permissões

A autenticação verifica a identidade do utilizador, normalmente através de uma conta e palavra-passe. As palavras-passe não devem ser guardadas em texto simples; o PHP disponibiliza funções para criar hashes e verificar a palavra-passe apresentada (PHP Group, s.d.-b). As contas deverão ter permissões limitadas ao necessário, e as contas que deixarem de ser utilizadas deverão poder ser desactivadas.

Validação e consultas seguras

Os dados devem ser verificados no navegador para facilitar a correcção e novamente no servidor antes de serem processados. O servidor não deve confiar nos campos enviados pelo cliente. A validação deverá confirmar campos obrigatórios, formatos, valores permitidos e relações entre registos. Para aceder ao MySQL, devem ser utilizadas consultas parametrizadas, reduzindo o risco de entradas serem interpretadas como parte de uma instrução SQL (PHP Group, s.d.-a).

Sessões, erros e acesso indevido

Depois de uma autenticação bem-sucedida, a aplicação poderá utilizar uma sessão para reconhecer o utilizador durante a navegação. A sessão deverá ser encerrada quando o utilizador sair e gerida de forma cuidadosa. As mensagens de erro apresentadas ao utilizador devem explicar o que fazer sem revelar palavras-passe, comandos SQL, caminhos internos ou detalhes que facilitem ataques. As permissões deverão ser verificadas em cada operação sensível.

Cópias de segurança e recuperação

A base de dados deverá ser copiada periodicamente para um local protegido, diferente do local principal quando os recursos o permitirem. A frequência deverá considerar a quantidade de alterações e o impacto de perder registos recentes. O MySQL documenta várias formas de efectuar cópias e recuperar informação, mas a escolha do método deve corresponder ao ambiente instalado (Oracle, s.d.-b).

Não basta criar uma cópia: será necessário testar a restauração numa base de dados de teste e confirmar se os registos podem ser consultados. As cópias também contêm informação e devem ser protegidas contra acesso indevido. Durante o projecto escolar, os dados serão fictícios, reduzindo o risco de exposição de informação real.

Limitações e responsabilidade

Nenhuma das medidas descritas torna automaticamente a aplicação totalmente segura. Podem existir erros de programação, configurações incorrectas, computadores desactualizados, palavras-passe fracas ou falhas nos procedimentos. Antes de qualquer utilização profissional, seria necessária uma revisão técnica, formação dos utilizadores, plano de manutenção e confirmação das regras legais aplicáveis à protecção de dados em Angola.

10. METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E TESTES

A metodologia é de natureza aplicada e de desenvolvimento de uma proposta tecnológica, apoiada por consulta bibliográfica e análise de um cenário fictício. Não foram realizadas entrevistas, questionários,

visitas a clínicas ou testes com utilizadores reais. As actividades abaixo descrevem o plano de trabalho que deverá ser seguido para construir e avaliar o protótipo.

Etapa 1 — Identificação do problema e requisitos

A primeira etapa consiste em descrever a situação fictícia, identificar os problemas possíveis e separar as necessidades essenciais das funcionalidades fora do âmbito. Os requisitos serão escritos de forma verificável. Em vez de afirmar apenas que o sistema deve ser fácil, será definido, por exemplo, que um utilizador autorizado deve conseguir pesquisar um paciente por um campo especificado e visualizar os dados correspondentes.

Etapa 2 — Consulta bibliográfica e escolha tecnológica

A consulta de documentação oficial permite compreender as funções e limitações das tecnologias escolhidas. As fontes devem apoiar as definições e as decisões técnicas. HTML, CSS e JavaScript serão utilizados na interface; PHP ficará responsável pelo processamento no servidor; MySQL conservará os dados; e WampServer servirá como ambiente local de desenvolvimento. As versões concretas deverão ser verificadas antes de iniciar a programação.

Etapa 3 — Desenho da interface

Antes de programar, serão esboçadas as páginas principais: início de sessão, registo e pesquisa de pacientes, agenda, registo de tratamentos, pagamentos e consulta do histórico. O desenho deverá mostrar os campos necessários, os botões de acção e as mensagens de confirmação. Esta etapa permite detectar campos desnecessários e organizar o percurso do utilizador.

Etapa 4 — Concepção da base de dados

Serão definidas as tabelas, os campos, os identificadores e as relações entre os registos. As chaves primárias permitirão identificar cada registo, enquanto as chaves estrangeiras poderão relacionar pacientes, consultas, tratamentos e pagamentos. Antes de utilizar dados, será necessário confirmar as regras para alterações, eliminações e integridade.

Etapa 5 — Programação dos módulos

A programação deverá começar pelas funções essenciais, como autenticação, registo e pesquisa de pacientes. Em seguida serão desenvolvidas as marcações e, depois, os tratamentos, pagamentos e histórico. A gestão de utilizadores e as permissões serão integradas nas operações sensíveis. Desenvolver por módulos permite testar cada parte antes de avançar para a seguinte.

Etapa 6 — Integração e segurança

Depois de cada módulo funcionar isoladamente, será verificada a comunicação entre HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. Serão verificadas as consultas parametrizadas, a validação no servidor, a gestão das sessões, as permissões e o tratamento de erros. As operações não autorizadas deverão ser recusadas no servidor, mesmo que alguém tente executá-las sem utilizar a interface normal.

Etapa 7 — Testes e correcção

Os testes serão executados com dados fictícios. Cada caso deverá descrever a condição inicial, os passos, o resultado esperado e o resultado observado. Se o resultado observado for diferente do esperado, o erro

será registado, corrigido e testado novamente. Não se deverá afirmar que uma função foi testada antes de executar e documentar o procedimento.

Plano de testes previsto

- Registo de paciente com todos os campos obrigatórios: o sistema deverá guardar o registo e apresentar confirmação.
- Tentativa de registo com campos obrigatórios vazios ou formatos inválidos: o sistema deverá recusar a operação e indicar o problema.
- Pesquisa de paciente existente e inexistente: o sistema deverá apresentar o registo correspondente ou informar que não foi encontrado.
- Marcação de consulta com data e hora válidas: a consulta deverá ficar associada ao paciente e ao profissional seleccionados.
- Tentativa de criar uma marcação incompatível com as regras de horário: o sistema deverá impedir ou sinalizar o conflito, conforme a regra implementada.
- Registo de tratamento associado à consulta correcta: o histórico deverá apresentar a informação ao utilizador autorizado.
- Registo de pagamento: o valor, a data e o estado deverão ser guardados e consultados correctamente.
- Acesso a uma operação sem permissão: o servidor deverá recusar a operação.
- Cópia e recuperação da base de dados: deverá ser possível restaurar os dados fictícios e confirmar a sua integridade.

Os casos de teste acima são propostas de verificação e não resultados obtidos. Após a implementação, será necessário registar o resultado real de cada teste, a data, eventuais erros encontrados e as correcções realizadas. A aprovação de um teste não demonstra, por si só, que toda a aplicação está livre de falhas.

11. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES

Espera-se que o protótipo permita demonstrar como uma aplicação web pode centralizar registos essenciais, pesquisar pacientes, organizar consultas, associar tratamentos, anotar pagamentos e consultar o histórico de acordo com as permissões definidas. Espera-se igualmente demonstrar a relação entre a interface, o processamento no servidor e a base de dados.

Estes resultados são expectativas. Só poderão ser confirmados depois de implementar as funções e executar os testes. Para avaliar a hipótese, poderão comparar-se tarefas equivalentes num conjunto de dados fictícios, observando se o registo é guardado correctamente, se a pesquisa devolve o resultado esperado e se as operações não autorizadas são recusadas. Não devem ser inventadas percentagens de melhoria nem conclusões baseadas em testes que não tenham sido realizados.

As principais limitações são o âmbito reduzido, a natureza fictícia do estudo de caso, a dependência de um computador e energia eléctrica, a ausência de funcionalidades avançadas e a falta de validação numa clínica real. A proposta não inclui integração com seguradoras, pagamentos electrónicos, imagens clínicas, marcações públicas ou diagnóstico automático. Também não constitui, nesta fase, um produto pronto para utilização profissional.

Para evoluir para uma solução real, seria necessário validar os requisitos com os responsáveis de uma clínica, avaliar as regras legais aplicáveis, rever a segurança, formar os utilizadores, estabelecer manutenção e recuperação de dados e avaliar a experiência de utilização. A evolução deverá ser feita com base em necessidades comprovadas, sem acrescentar funções apenas por parecerem modernas.

CONCLUSÃO

Este Projecto de Aptidão Profissional definiu uma proposta técnica para um Sistema de Gestão de Clínica Dentária, tendo como referência uma clínica fictícia de pequena dimensão situada em Luanda. O problema analisado foi a possível dispersão dos registos de pacientes, consultas, tratamentos e pagamentos, que pode tornar a pesquisa e a actualização da informação mais difíceis.

Como resposta, propõe-se uma aplicação web local que reúna os registos essenciais e permita consultá-los de acordo com as permissões de cada utilizador. Foram definidos objectivos específicos, requisitos funcionais e não funcionais, limites do projecto e uma metodologia para desenvolver e verificar o protótipo. A proposta não inclui diagnóstico automático, pagamentos electrónicos, imagens clínicas nem acesso público pela internet.

A comparação com a gestão manual, Dentrix e Open Dental ajudou a distinguir uma solução baseada em documentos, produtos comerciais mais abrangentes e um protótipo escolar de âmbito reduzido. Não se conclui que a proposta seja superior aos sistemas existentes. A sua relevância está em demonstrar, num contexto académico, a aplicação de conhecimentos de Informática de Gestão a uma necessidade definida.

Foram seleccionados HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e WampServer para a implementação futura, com funções distintas na interface, no processamento, na conservação dos dados e no ambiente de desenvolvimento. Foram também previstas medidas de segurança, cópias de segurança e testes com dados fictícios. Como a aplicação ainda não foi implementada nem testada, não é possível afirmar que os benefícios esperados já foram alcançados. O passo seguinte será desenvolver os módulos, documentar os testes e corrigir os problemas encontrados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dentrix. (s.d.). *Dental practice management solutions*. https://www.dentrix.com/

MDN Web Docs. (s.d.-a). *Web forms*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms

MDN Web Docs. (s.d.-b). *CSS media queries*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries

MDN Web Docs. (s.d.-c). *Client-side form validation*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation

Open Dental. (s.d.). *Modules*. https://www.opendental.com/site/0_modules.html

Oracle. (s.d.-a). *MySQL 8.4 reference manual: Foreign key constraints*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html

Oracle. (s.d.-b). *MySQL 8.4 reference manual: Backup and recovery*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/backup-and-recovery.html

PHP Group. (s.d.). *PHP manual*. https://www.php.net/manual/en/

PHP Group. (s.d.-a). *Prepared statements and stored procedures*. https://www.php.net/pdo.prepared-statements

PHP Group. (s.d.-b). *password_hash*. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

WampServer. (s.d.). *WampServer: Windows web development environment*. https://www.wampserver.com/en/